

A Packing of 90 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 90 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.558746. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.556987, obtained by deleting 1 of the 91 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.558746 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.556987, obtained by deleting 1 of the 91 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 90/89 = 1.654750$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 223 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

155874611377809432634371847560495742487792979089127050803078265202621976
8838838504447092969839678

denominator:

999999999999437568134257105524080281072313675389235470172539223325054712
778584356774837141036715

B Coordinates

90 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N90.txt`.

510105093119 -100871015285	-410523026784 14436876573	23939361867 33327119462	-253553906554 -601245281845
395014950509 -92111529159	29095946712 -109109763012	-569791487089 -16729876744	405210419836 -42680032103
136393483863 -70387283485	623261902565 22356814037	198252488932 -15575428356	-168242058771 117570990442
343766050345 -302554255310	360144301558 -384756006292	268677797360 385677247278	-335270793190 62901673484
-397109498245 27706755950	-213158777225 -104264432218	550929248951 -222923766478	402031468192 75555458364
-17496459666 -408728092505	73665033313 375658566358	-256501696326 -478755811817	414304166655 -111985761096
-414023063268 -132892300411	428973022172 43223652796	-122408027744 437035826557	311370374047 -523907684428
182757504261 -320848827568	-47291360070 168777350604	-110898190648 -90433963078	186724574036 468876024904
125018869459 62241348182	-125729926603 557919975466	378638240013 -57168609542	310570169314 140890238202
-100796703036 -252410401574	-199856718672 -472333256123	-293800192717 -144432081651	-318884095497 39758829087
24159933767 727207954821	331066920518 -93733332407	54473442535 75888430198	408134191164 -529849027787
620037618700 17937041186	688710799234 -186105624511	384149896276 595240428080	-278595222634 500981809891
-147924762659 43418095276	110452324939 -82353238732	-140994847623 289186999558	103542712991 -165551909969
150277931499 -379441180530	-146332760117 202753719894	35740462161 11550431513	-327256086932 -482390331244
37823440135 289992139191	-290964286670 -115886095584	-345691508133 -212536319466	243959913520 241639291324
-333977805192 40459070756	-32710648216 -491029585234	326668554406 221675255846	-128820069498 224491121007
-24869460978 119010744453	68123968584 -225128982584	-662034439696 623313819934	355667964121 96987721247
-47036660888 -309224553070	159839048726 -174532932387	260060299367 154752078673	435814276884 260336582289
-55642224227 -512330506328	474315357659 569689781146	-45144514537 -92208257343	-217667032176 -27766507804
271938293793 470555225909	-169218770025 496349737140	88385922190 -141507337994	-198121642353 674414648260
546824283848 -335197627752	113707900037 45756745380	-232050096330 -290371757716	-34586932008 319833100952
281464286540 249077388303	-278595576931 -132948973099	269239821114 -76605691559	422103387965 -295648500246
-619104728781 -8654438359	122443589850 -80145199773	-259073013271 167588085252	-279297721157 -210299683499
-258060790190 -445563085432	56478136007 -56933128227	696454043907 -293885675948	-58406863793 -284645637003
-72655632806 437544868365	431073156860 291182968895	-133839542803 -492880645276	38549406874 -212479665910
-529291023866 -326618076	-229329379216 182421771670	-47008292619 -147109898164	-178131422194 -173623081794
260832364474 -440346307943	-449909853584 -99190849952	-48598464089 214715357064	-525556572488 -364480591659
53010933319 34303956155	663386337204 -378459837488	-477219427029 -348818019461	-374793970430 106193546065
-374144454918 -189172285861	64660939826 46113014865	-229397130575 -204699360108	-154245576906 -103635956598
-43825100802 -24183785971	117234829854 606240982792	-122041556040 419234878750	-475681532706 -7640230833
11696407549 -519121557047	-54976509189 55335772883	-61281563997 381250828225	-63078642051 132394852851
93726025650 175964146928	48357972066 573417345255	-99540499047 69147277889	510425748141 233213182630
-207403873146 279373952833	342220787241 -357892795676	192909670979 -398963587149	262334806064 -83183286612
182545333049 -232731860543	-59420245948 -551366672919	-286241371363 -584629729825	300002764807 7449598530
-432302962051 384971679036	417339005004 -2049109238862	272953028032 -113536708559	173126666276 449730631597
-110404251751 -109721392881	-27130098072 114357847235	452700526586 165002419001	387045177924 -351971340012
437386276666 -203365313923	346829549524 578503060385	-602498264683 416895544118	114449452686 419677173481
162375983765 4464362880	421515922227 154693853170	93338488642 316404377604	401539741786 385167836507
332217198805 -319035639413	-89890104382 -145087432200	132150738862 -132008942805	415467358319 -402280855733
-10718151614 -491032047684	-212327647130 235311376859	-66331251544 -352349620248	199543784580 -217238731802
77906657949 189883644947	169490510196 230012200444	-218332040172 -115891004653	100585541293 -247913387711
512150258952 570767646309	558416581129 -1571018347991	390578098902 158800002916	315710290177 -474032813525
-413163131570 -192612076664	-112962378652 49389274358	171097340198 442624268010	-75516140654 125829177379
19372202256 -48881411246	-61667757592 -315445713652	327171121168 -64150244770	-443577988945 -36472337510
-346896897640 98255283772	163005867937 446600458026	42503057224 -574219533658	-29415036301 -299768394238
124527094077 -583359221711	-80662023751 -274648924683	-196534348499 291155742863	220470955179 338851799526
-191263324119 -125804134212	-84988522577 -473902653764	-598462853598 -250942289465	-315536166848 -474610767850
160100106434 504679385942	398392242665 -303178221746	400668809174 -120178005390	-123951702244 -283259231793
-21292431871 -423755527368	-260142191285 29692649396	160116801713 -42132237786	649526963230 22798303620
701911580039 -136431254692	266775424166 -12211230751	132992455655 -82076413466	169859760435 -366145206078
-42904163565 158173598482	-234107195357 385987838698	87366661112 -484846192672	112507829795 -289676700301
365654769876 -103514927708	60484472085 -235517929227	86773548059 243174979217	-264702632100 171645587062
-141682200573 -276094355000	277451377735 -246167040722	496065700678 -73023381413	409571192968 103326516156
347228605801 262903613031	-723113739820 -207424577335	-94948198991 -314229116628	160010198688 -417203612615
-180618048759 -15719113259	-280674915176 22362929646	331134772294 -27872359973	104826187874 -636146063549
155010324470 422591902441	425948333899 236699683871	85930293980 40956939440	213555582929 -130757381741
-213161182476 674995609347	254391232565 -729675612142	176349103440 485565911243	-593445289279 -378049521080
-126870760527 -169760110785	112521315193 129120003912	400244153920 99510510140	-183435488717 47901669224
-295044541287 94069232018	406064581390 285381856921	-480622535654 477840307086	303565815145 205594826340
-295873503986 287709323989	251995948067 -217265028762	-431162064266 7441249239	180926069596 -105328538746
309849968363 291908108555	41306853491 190807234490	78386907198 434531819306	-93510029289 191742117330
649952591588 -67582178391	110282382989 -415350220740	-128974459558 -313714784273	-138503508695 348561415210
61185442998 -77043546996	-118687997679 141207719970	182161778424 -337603870436	-469116891163 191431517530
-124872552976 179786964219	567321415873 169600875076	-458034516422 -153398678853	-484073578331 53690951830
447897246681 327049470832	-290197124927 90003647602	-387282816737 69733036332	-38746483594 -295322723997
-38096946062 -101758188721	-23189726513 -476116082359	96413588757 -12358876309	-495323407625 24148944272
-139988224003 -350194642700	-150896614621 376276971281	-80153954847 -318298763599	124900032704 -250406648783

-11735292209 -278193658442
165045550699 75897945094
-384504402634 379607458676
71565903385 -583673054599
17409135408 -139470244355
-161287764066 175004269172
-544579010398 -478130106577
362928503340 303759032696
82960829182 262355569402
469343435819 -206013913259
471984902059 -487822932836
202281568954 609271675604
358434681562 -151527972833
-149815553021 -319954393021
260450540950 -63448378605
-438697276272 -64050786685
279516745790 169956876719
280393985925 157892381633
-93646831723 156104699682
72970957168 252400516797
-273368764406 684772293784
-133727530548 -83590463594
-148268684804 202782691527
-124891598812 124769134219
221147360088 -79051888908
-168953030413 -423944979367
773949801743 36958457127
-303411117907 -19286639247
295300825688 437744487578
-494122090524 40726462151
27657854996 271799350499
167086953186 544540187899
168974390582 -16874897512
44605240779 640211576735
200539573157 -48321568504
607004145612 -44760109656
-310721996328 -234216427800
-437363941691 314839663651
-10243509557 179208022292
2814504629 -165382953924
62374658161 220165626924
402046734185 107387071926
204106179561 -287498056700
11315898141 -136570190037
416800061484 402838451214
382068244811 39670291227
-373457777537 -80899096908
-267860314320 574925351582
-220922071151 -402218446795
73517117529 -324820426553
-455577458657 265450491019
-299416107627 -56250514605
-107608889785 -8964679172
92934072396 -93143385080
-213843578419 -352989619912
-169271949958 -396536068686
-786655091009 -175636953180
109413981050 -520431357634
-170369002472 68768783739
78828254000 -343189675772
282531651762 -485037342455
264367611685 -216265203710
229870585075 -200290330608
298809018098 -185454656350
108639015345 31691148504
-227732906386 -549606664109
460152344500 -222364022795
76859634815 537685172642
-40725781508 -362996159561
211288664846 182984232224
71931273152 185713335221
420877707135 165623083401
425826542285 238112319359
27498229127 410710717504
-17438978217 -261556076537
-280313183174 82285006794
-310052256502 -51307005783
-119142216827 -475509776049
253260097208 -221535208303
42592791427 -344312617952
565264775944 -346844852459
251001983219 291269402701
-386305693806 115897977913
-460786072805 -375754922444
219392651788 -210072989229
-231364350838 -451537982539
88792756034 217005290570
-121603274014 128219406914
145055472238 -195124588578
113680957547 -286538898039
198398115045 2018536477007
150940089423 -99792475181
759686623856 -37799329374
81769716930 -86771061453
-442432668179 -605938548740
-192261261344 -402844147725
-98839334153 -206259645201
193379113318 46514661478
7140146696423 49380758626
110069443077 143176850358
-334809526319 -421911184453
-251993800337 437667300992
2966417086 508219909139
417343294255 -277117461253
-17577826370 -213196749161
-61402048360 141335546552
569514319208 -57009817354
15377353177 339568972626
-557019366148 301446010920
-268995947639 -684954569351
149226409879 262104342437
409724680594 216311376337
117794939435 58102286419
-169494120258 141472517491
215530883666 -371646914543
-83853080967 32689162800
-80968773388 208184237580
-88535802189 680206858867
-290668604039 36090994141
-526327341065 -105978082136
162703527882 -90333627245
219919093882 15442118819
67552973442 -655014683911
302464932413 -156702096538
-80796375208 139285126713
174913073758 -26879830983
-462506748600 -158270413336
-456872289470 -132717419283
-40873349519 150078352839
563547670573 -279482688936
-280526718704 -631068435648
311683096209 -333456445520
-289731119267 534462149082
448028485483 -20497940489
-408378155360 -98451707624
194797557639 162656693249
229676789555 68059670014
-262420267739 -244467684217
74450237694 -57522889332
-242212516621 32486664378
-467974211884 -574983690243
278934160667 -134868476846
-465715882148 4965550501261
-312205799302 53376053724
-45792630998 86406973146
15103012965 -269912784219
-114130588594 372240375282
415415489061 309021447095
-265130434089 280892394081
268235327417 79909180838
311672188815 94428534444
-164234013189 17616316669
650628049440 924044145522
63355955533 -533567753971
-311780024949 -437551236441
30713324422 -10738772941
407390115143 -583187696274
10007321379 44812756106
425501428846 153599212023
-52134313673 116924994664
-23883101726 339454610755
-67281492359 232264760171
-19806043645 -61263453025
-122695311383 779559045292
-549865522045 -141570343071
133190603706 196085740391
47400671941 -166148649467
632950564906 -161586651673
199793767062 202644596301
-168017210213 182142366870
-350828339672 -373438013349
-256100497066 93184933116
-428589358547 31146268300
238131777850 110455742215
-222551849569 -296769315258
-473970525485 -221400242819
316504332651 -35415610116
220424838065 -512248609122
-118559148781 605969129273
-149887461984 -66361866393
-441356991558 180579490183
140926405790 -267639214066
292380168026 332030507442
124559213774 154239588895
-634280830032 -367644174867
35645877152 -200783524994
-192938440476 26687791815
-435717141148 296955697390
-88360688663 380693320908
-180335151135 -143038916966
426345134025 -419070760759
-216057995493 84174581788
185086872702 113484525704
-225368086142 -529486330537
289086763776 -75817229051
-344917316391 265927724520
220637505319 397789570105
-16294086001 230811585335
-98879258673 -371400407334
-349735003908 -380414115829
-588573301436 61150559214
224199851102 -528623518599
-231478888839 -201224792154
-201789143373 -235581253267
354254992787 -224512746661
379828387473 299235628589
-47492372888 -431987084618
-276671164241 120511560567
199311705094 43158616681
-167972321290 366487876844
-334927343823 222581291637
365969447782 328248413528
-505819898281 439402643001
79656642220 -321095695394
73742772576 26894066857
-441861032400 -344900361740
161294244990 11574374920
521302727952 416466970202
-369741132518 539688689687
308855388451 293427648870
-202351988319 29619224371
-507092912861 -51940597529
-374387763929 427455990357
-67953181327 257625467176
-105929299796 -388013618683
110719030375 -59560323921
61435934002 205647757234
560865361135 -141788311265
94247127643 182098723586
189729546644 -203724592202
-467278365162 152099130517
-208491431013 317901575577
-248322923041 -464441248253
182079109863 -387865231463
-88973336377 -528287097275
-482782776298 -226837413488
-183179248869 -51780244762
96774480821 285776291916
46507105388 362108489219
-274261642732 -102501433382
312466982464 412408065694
277171231411 -221422224435
-167750183446 -63920235265
218014671480 604034330069
-473621707243 99080796674
-558195539300 225009349998
-87948030822 -265236899757
-263430198036 59791071863
-243839098108 368710751899
-53167083993 118452944936
-11967104462 -19624246446
-149837728483 486306900610
627938387309 14601093437
-305018555379 276645000393
533124274948 -126253303113
-83012091453 200276492660
-67906311302 -408777190986
321276153604 41847501281
-177816044977 -322799808089
-238065301178 -585869821410
498945553615 -459689569481
294541915722 91185990788
385764429055 71318113625
18112447120 -47053131987
93803041491 -285759892873
368963495046 144007559484
-401375580274 -49351921698
46399383181 712440583118
203525846858 366208772850
-380360228720 -117289453766
-53905593535 113139616156
578337427285 492797076013
233460914709 -140734001331
-67103924242 613134315519
120520112082 34020447234
265351379220 -112420197664
423512528239 -468653753046
190592895296 55473324782
29732257108 -30317190437
-502995389798 -99824290572
173551635457 18461363407
147937082004 -337160390960
232696379785 5690326105
295072661499 -245611032726
-640467343094 -151494058115
-385062154272 130707595726
-256920098707 -43787088915
-257260553644 -672531426874
262946689074 9283079579
2532780557 76420788579
115386244592 -498536163971
104876572905 104770772647
-273243210729 424205789915
59471019671 -620488959660
54180099095 189038738337
-519337381514 240139668003
79728723120 288089137360
-53166726620 -171294264011
-14125934912 202136597971
506275583338 105922390571
114140850132 62818660562
-379340027765 128477420964
-347809675801 -250637953113
229082620808 -523357332011
435967199770 -104023909821
156758943430 -334569713901
-88085644615 51599434076
36031730038 212674298592
-662781957277 -94037676021
283588842224 110486302697
42791766291 -860436368458
-276524153091 161500131429
301945135836 138780969422
-295034597505 -139369536400
9289370856 -56408372473
130758146629 143752489626
-430226164851 86291627349
-150167713660 -36815627342
-290653523095 183583832541
294006232346 -56101661583
-74202324598 252800411516
267918881212 175381905768
71176308150 -922227200
-290653523095 183583832541
-297747366481 697154851767
546921586382 576169668247
-77090116344 -34164645132
-290421113308 -30955486942
-513898072957 -231078943966
156036356064 258560744059
332997302451 -36603416454
3990784362 -29369878996
-61793236729 753411012610
94472709653 -27223177607
271752229522 -97352362809
481805265830 64952018753
-437769233614 445521823842
290805876817 685805956737
-816583765007 -7485496510
-74425732512 133413310880
-46899067983 -110977032650
-100660815438 -363834648642
-92349092064 289504407914
317759819073 -425726443817
-150316165086 -117457522723
130344156807 -319668316700
-23794039026 44052350913
-42158342794 42001885113
-7201448226 -333232453719
702457896753 273256498187
-315488654866 -454702810323
-114125826999 221887016033
89354914226 -344770470222
-383411769833 175686887089
-160022175007 350458317205
8632201492 -137328647356
-75484728480 360291394684
-413731425516 159693126593
-190790756229 333930337996
-302396171212 -343498122337
404133229624 -14661712700
66416643393 271628819266
116238343581 707225678323
-234807132855 490037764998
-290773097921 -108659958127
-58506291954 94773411385
-250587722076 -99981861952
373869393922 -10103942251
-606728956690 162487678010
-119658567626 -17635863652
-107404749872 402480363232
-195119922854 253537774420
408404008014 115443826094
-218362488686 -235052183555
167564674481 -105609679142
-382706090019 450494219269
-464354046497 -329027041594
-249712628863 947717417861
311687907334 92049089959
381586294629 409410816253
-201195845968 -79075726178
-177008681502 188990031410
267366975660 189365833124
202529155437 -373736371511
-241466807145 27627797401
134264897319 15890595973
7924011859 -203586676861
658836142967 -251346856297
354875928718 214693134908
454937765146 159613282072
-113108314260 -725849755978
-2201739072 290995670488
-477290249753 -32208086176
-4175540303257 -183305827107
100817892777 998379244591
110836155338 60957547665
-281407012308 485940042885
22970093185 -207121576577
-892035085454 464631076007
-141380944920 -122103892855
75849197630 12178726826
286740130141 -292100854307
221632010658 455675396655
219134479805 -323980063188
297416585332 -650218900170
224260430636 -232087764577
-20249518490 -168159826366
273045724681 68466257769

-525616210716 107753650449 335740495446 -24346743377 474860808622 -127697985837 -356707309530 -466874223849
310973364921 172437718246 591626667647 -58774155959 124756557844 -156488865888 152492368244 -100320444856
312704499017 512240402130 -64916228589 383289642950 77014409181 -243545943407 82553126755 -310477435995
323399545804 62154452377 389286905045 -222711374038 59552541801 -650861787671 29662870637 -72295416805
125857614322 228676262219 -80498846921 -262295356754 254697179505 285993184956 -54159622467 178663875051
-395721980156 -159782227137 215842495634 -150192066751 373112116607 297186984538 -729240607996 320490292694
122528128293 157602134599 434504793457 61058608790 -337710873027 80214920054 -56552331359 -213340602056
99486577890 -70690800891 -268501240166 127681141490 254591442490 130943346851 205873485523 -217507562508
331581733915 336227260668 -609051854617 -84746123698 265225624738 -19612353280 -400520581780 -127825065079
-113836649365 28999727095 -85166546185 310778936843 -453343819774 -87451235904 58930487747 584250881567
-341683218270 641969338881 521055193287 94962504565 228777933367 88013121586 -312432940371 -291758455408
75735420207 -490359718393 79733111741 383927474596 -65352063727 -473668336421 -482415572471 -293973002669
-70868469307 26867075093 46742709721 -547038516537 524497901248 -288498079949 -113419527707 207113223702
313175560138 419376628858 80353317055 213808532961 -114870766719 -253437046333 -233211260312 63233055035
-754803418948 -2748137044 -146115361890 532413371244 15735879589 -35385118123 11829556165 331472573040
-226780136784 32571527436 -432656101406 314065707540 175296897886 -449959995490 -378232088366 41266448917
73770393563 161339034805 -162930471004 33697806873 105840799506 -617125930550 2176332323 -367133970432
121746698058 391834294039 184728294615 -52916382023 -291842931232 -208564934036 118149511529 111360543430
29782361028 -489879354086 225804700315 391948617874 -149630075571 447319089791 -314522613185 477649086713
-13415314518 29063439860 -86750463351 164315472323 403639001183 164315472323 35010376424 -28283394670
411347392226 -4323039670 103858538200 -208400979371 427076419534 89570534541 -341533197880 421211990101
-723146558288 -139042550818 315839966018 98936230476 502618585366 249297307993 571021114981 349795407000
-162021456521 542000581448 262574819241 5484483602 389801329816 -83237827994 -378232088366 41266448917
-85050108501 -150204626914 520055535792 439178956712 295254340006 -59290020897 2176332323 -367133970432
171549122389 408593218272 -493566356441 282850276242 -207287856194 498024346522 118149511529 111360543430
111017217237 40159351063 -8478609386 -518234785992 -266383488437 292884982660 -314522613185 477649086713
462718775017 -296078631309 -228717048140 -281491085013 131284027696 57332953337 35010376424 -28283394670
51147805106 117209614193 194152300550 157976124768 -384783014527 -252951973375 -341533197880 421211990101
-291124890597 -176580507916 376888167268 220200538381 76915424869 -156588851408 -341533197880 421211990101
-96613424860 209705601162 206983346529 -12700052756 94084277540 -160202812452 -378232088366 41266448917
-108107811747 91099704312 -554462314172 -431464925881 -584920898223 -37334182390 392279791108 -243672351110
209469298538 28543826443 -50171173399 -135394901207 30370419707 696735772469 -458665510849 239379271340
-146779833554 466076568613 287052852002 -700668063950 273568185172 -161828005838 -290078491591 -205535614039
-646349958542 127367720935 626014794333 -269298677816 -529708559330 -180066771351 -54538650084 1982379962
-243409597979 289605424564 -213903205725 -266554819698 112926631645 57327444539 198396612210 -273401770436
517517095101 228712956999 -173070208342 69166246953 -356143168913 -354018568382 -88614104947 198778737097
283081243531 161245170012 -173070208342 69166246953 -145944913653 61669377064 -133004588060 -197557508569
-60446719121 -359138166449 152595756632 -87646479064 140201276346 285559014962 474809521384 223622828728
-13187015329 -625368746465 -225335536834 718828957706 -42801777217 -377023807579 -21203750812 -714093703328
-395297580883 -582944041976 -554205605604 -161870222559 -230170391266 -128143200949 -146677690191 -58124189418
-337610369697 477462250137 332193956180 92364581957 263310582889 -193935601217 38540808661 -124196349010
-594510722773 189047426186 -234520394628 -248585126298 60515707271 -436488495037 -271046978267 81008471334
184932769366 -321780793598 351864654302 18688800684 -105556866981 529941826168 -413721529967 505617942987
-164619414020 -186252619217 -32848104548 328438143394 -434654633357 -188683139652 -436320429824 -68720218069
-262297810163 -13578792961 -146411131577 233868204574 434654633357 -188683139652 454626363303 -32095309024
-268331515450 -145883120205 -225440428237 47036064505 -233514466288 -22053935648 199367004205 -116088033441
-293019940828 -282419030553 -225440428237 47036064505 -295414819075 -292740315996 -28144511392 -174814897665
-248386406421 -38607316981 339707314632 538595312494 -35125978192 -28503751744 -269864749906 158176889320
-7160667985 -62859007532 -367282674309 -378174593399 -239392756599 -82167423939 -414766831462 144065152661
163115509647 -389314320347 339707314632 538595312494 454672048151 228654573668 30292692529 -258137540760
7588867670 -33463371701 -354295633335 88352368555 -59346463427 177245883969 64864962744 286502878692
56034172570 -260771203144 -368880765446 -343880221399 27891588011 320606964568 299992129497 -336905747882
-505026744501 110284869563 -413722195032 426051795946 -105849337524 549626752182 -323035361382 399981623163
-179103544791 -322124871782 -227925501898 17943726584 -200147046977 285191882029 436114463473 76368265706
647711245690 398205447138 -116202774438 259146800629 626217500968 -11990483892 409387066887 690654484890
83334207124 -274948512794 285857408912 -18046653433 447580381275 73125035272 -280952547291 71716265532
-601514907149 470429419540 246211935541 193022724023 -280966611052 -42499903921 216758799528 -641514084985
365452338013 3336463582 -217372093984 -93130519620 60379273408 621399692874 35280273444 275036366595
-54310914313 -49726010447 -47076493973 -415497730495 -271245540624 24678684384 315320735590 174109769926
298107126812 -170397454124 -441111950240 340530550480 -102944565411 19237099012 182988639591 -339404474318
-179103544791 -322124871782 160753076017 87987794208 -438326401750 -414403863457 -279597681912 -290808342515
83334207124 -274948512794 233717744380 -409123297443 180256108394 286803618716 235309274969 -254993062963
-601514907149 470429419540 592905719961 168250913650 352115105685 -253136132459 47895073019 610593193117
365452338013 3336463582 217852470855 362215331917 -278639427819 -288349251913 -415455226864 255336044190
-71121216711 -414616539676 -208064464112 -538855081232 -361618032351 -409313470592 45954050267 151376364332
-292347611689 102822451283 184606107420 -177333441320 -271245540624 24678684384 -415983117877 85578675020
-128798795398 220372741821 -408879698426 -211718739245 -157045470110 310962417155 126214757939 -97454329243
153684117140 -339126842901 -157045470110 310962417155 38478054231 -287553917016 -400857199197 91902156070
-80769585333 -60367045345 -379476046753 -208705294425 -62272312076 470543114872 -159831581552 -165618437677
309281969500 316871472488 28596233158 317547878920 242743518824 229422708558 -211945368715 470724731515
438297787120 570764533712 -84466552552 125580294371 -439390327676 7175971500 470724731515
281923241399 36239473312 513369638794 129245172633 -132198518592 406405716994 470724731515
148341354697 502360929864 -241978739944 -192082974411 -70571501719 -258095838686 470724731515
-19758759044 -11621493014 246815668439 -254939495276 17478113909 -220463008006 470724731515
124860347415 -428082273451 75492243215 -451729633533 38478054231 -287553917016 470724731515
-296678537913 -296816704503 158748985952 -470412435527 315028379699 -194060457975 470724731515
-15087642844 442816251384 -418990001911 195444208716 -785027650657 -75524877470 470724731515
-503796771131 -82501341794 390004565480 511987007899 -24501918658 -493410474377 470724731515
38146347366 269615786636 101152569319 314901671454 -61476959402 -275708680937 470724731515